

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 4.0 A , 電流が変化する時間 Δt が 0.2 s のとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ (V) を求めよ。
- 2 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.5 A , 電流が変化する時間 Δt が 0.1 s のとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ (V) を求めよ。
- 3 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.4 A , 電流が変化する時間 Δt が 0.2 s のとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ (V) を求めよ。
- 4 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.2 A , 電流が変化する時間 Δt が 0.1 s のとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ (V) を求めよ。
- 5 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.5 A , 電流が変化する時間 Δt が 0.1 s のとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ (V) を求めよ。
- 6 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 5.0 A , 電流が変化する時間 Δt が 0.2 s のとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ (V) を求めよ。
- 7 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.5 A , 電流が変化する時間 Δt が 0.1 s のとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ (V) を求めよ。
- 8 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 0.5 A , 電流が変化する時間 Δt が 0.1 s のとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ (V) を求めよ。
- 9 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化する時間 Δt が 0.2 s のとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ (V) を求めよ。
- 10 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ ΔI が 1.0 A , 電流が変化する時間 Δt が 0.1 s のとき、誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ (V) を求めよ。

物理 電磁誘導：自己誘導 basic-emf 01

こたえ

なまえ： _____

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1 | 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 4.0 \text{ A}$, 電流が変電流変換時 | こたえ : 1.6 V | こたえ : $0.800000000000000002 \text{ V}$ |
| 2 | 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.5 \text{ A}$, 電流が変電流変換時 | こたえ : 0.2 V | こたえ : 20 V |
| 3 | 自己インダクタンス $L = 0.1 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.4 \text{ A}$, 電流が変電流変換時 | こたえ : $0.0200000000000000004 \text{ V}$ | こたえ : 1 V |
| 4 | 自己インダクタンス $L = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.2 \text{ A}$, 電流が変電流変換時 | こたえ : $0.0400000000000000001 \text{ V}$ | こたえ : 2 V |
| 5 | 自己インダクタンス $L = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.5 \text{ A}$, 電流が変電流変換時 | こたえ : 0.5 V | こたえ : 0.5 V |
| 6 | 自己インダクタンス $L = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 5.0 \text{ A}$, 電流が変電流変換時 | こたえ : 4 V | こたえ : $0.640000000000000001 \text{ V}$ |
| 7 | 自己インダクタンス $L = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.5 \text{ A}$, 電流が変電流変換時 | こたえ : 2.5 V | こたえ : 0.1 V |
| 8 | 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 0.5 \text{ A}$, 電流が変電流変換時 | こたえ : 4 V | こたえ : 12.8 V |
| 9 | 自己インダクタンス $L = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 1.0 \text{ A}$, 電流が変電流変換時 | こたえ : 4 V | こたえ : $0.320000000000000006 \text{ V}$ |
| 10 | 自己インダクタンス $L = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\Delta I = 1.0 \text{ A}$, 電流が変電流変換時 | こたえ : 10 V | こたえ : 8 V |